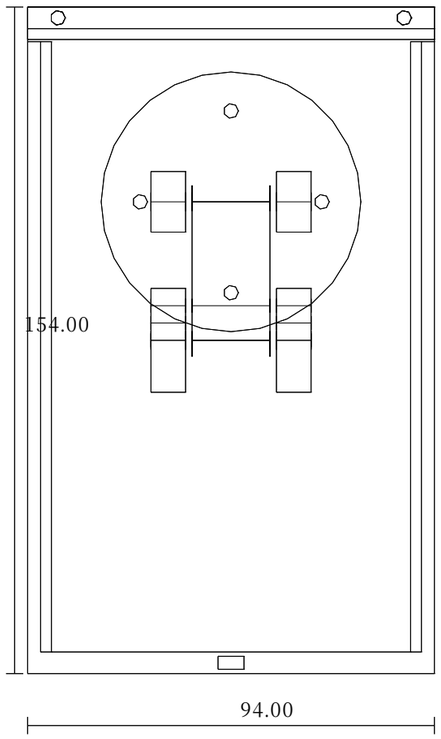
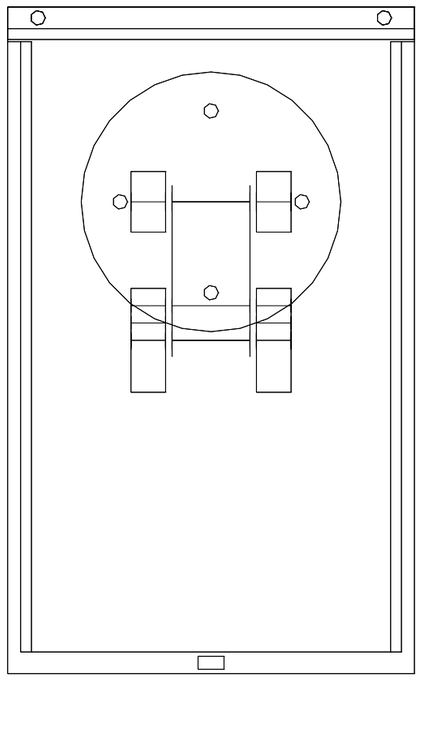
전체 조립도 / 정면 · 후면 · 측면 · 평면

예비 시제품용 — 실측 및 시험 전 제작 확정 금지

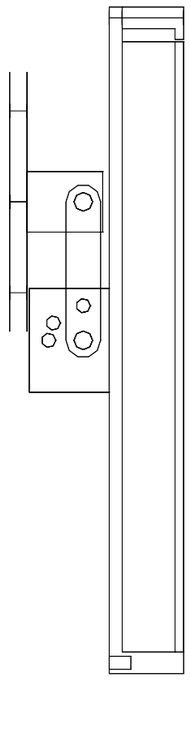
FRONT (+Z), hidden edges included



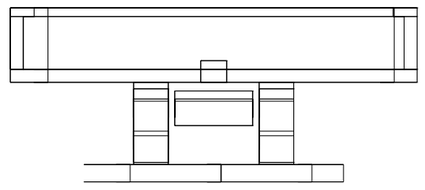
REAR (- Z), same XY datum



SIDE X



TOP Y



Case envelope 86 x 142 x 11 SELLER

Cradle cavity 88 x 144 nominal

Front lip Z = 15.2 to 17.2

Rear plate Z = 0 to 3

Case Z = 3.6 to 14.6

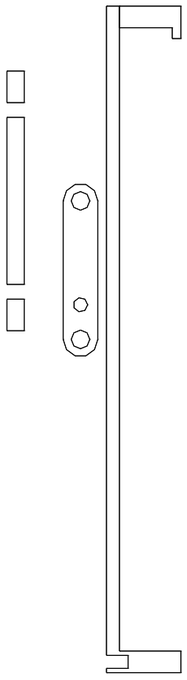
Folded magnet face Z = - 25

Reference objects excluded from STEP

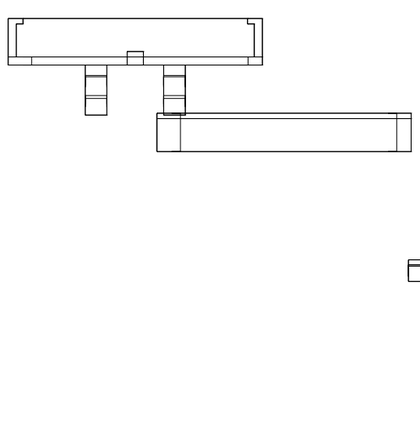
단면도 / 분해도 / 운동 상태

예비 시제품용 — 실측 및 시험 전 제작 확정 금지

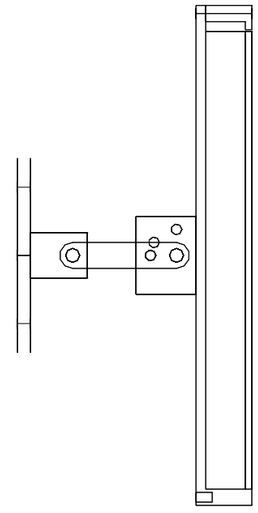
SECTION A - A: X=0, Y/Z



EXPLODED X/Z (schematic offsets)



DEPLOYED 90 deg



At 90 deg: case rear to phone back = 57 mm

Folded case front to phone back = 42.2 mm

Gate lifts off before case slides out +Y

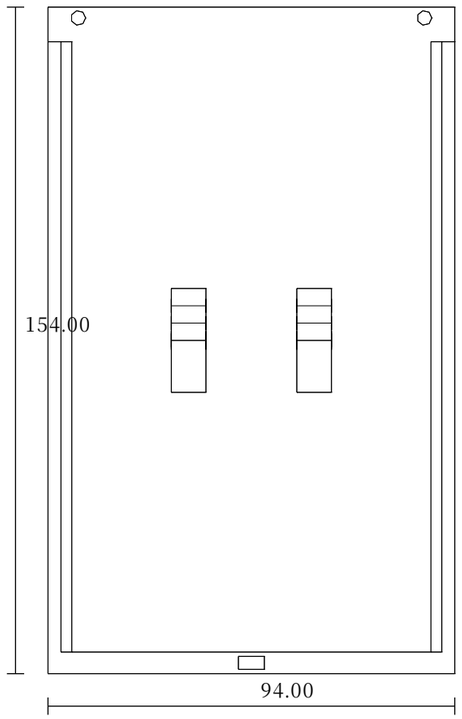
No rotation about phone normal in V01

Stand needs lower - hinge friction qualification

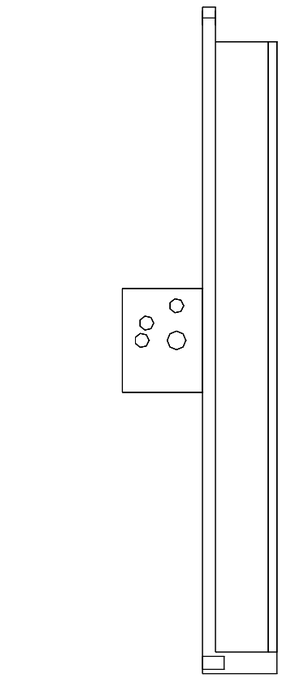
01_cradle / 부품 치수 및 가공 기준

예비 시제품용 — 실측 및 시험 전 제작 확정 금지

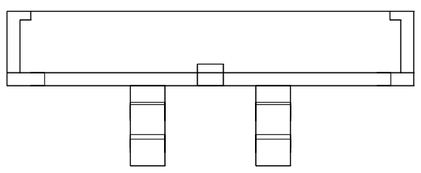
XY datum / front



ZY side



XZ top

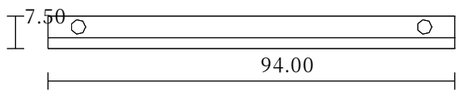


Material: PETG prototype; no rated strength
Envelope X94 Y154 Z35.7 (hinge included)
Backplate 3; walls 3; bottom wall 5
Cavity X88 Y144; lips overlap cavity 2.5
Gate holes D3.4: (X,Y) = (+/- 40,74.5), axis Z
Pivot D4.3: (Y,Z) = (0, - 6), axis X
Lock D3.3: (Y,Z) = (8, - 6),(4, - 12.928),(0, - 14)
Cheeks X[- 18.5, - 10.5],[10.5,18.5]; Y +/- 12
Cheeks Z - 18.5 to 0; tether 6x3 at Y - 76.. - 73
Side wall ends Y69; open insertion end +Y
General FDM target +/- 0.3 mm; NOT verified
Pin bores: finish to gauge; avoid press fit
Contact edges R0.5 min by finishing
Print orientation / supports: see guide

02_top_gate / 부품 치수 및 가공 기준

예비 시제품용 — 실측 및 시험 전 제작 확정 금지

XY datum / front



ZY side

Material PETG; removable screw gate

Envelope X94 Y7.5 Z14.2

Flange X +/- 47, Y72..77, Z3..5

Wall Y72..77, Z5..17.2

Lip Y69.5..77, Z15.2..17.2

2 holes D3.4 at X +/- 40 Y74.5, axis Z

Use 2x M3x12 + nuts + broad washers

Gate must capture BOTH magnetic case halves

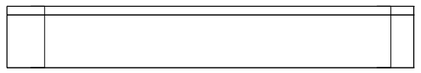
General FDM target +/- 0.3 mm; NOT verified

Pin bores: finish to gauge; avoid press fit

Contact edges R0.5 min by finishing

Print orientation / supports: see guide

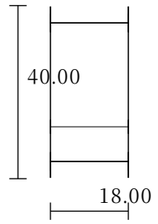
XZ top



03_link / 부품 치수 및 가공 기준

예비 시제품용 — 실측 및 시험 전 제작 확정 금지

XY datum / front



ZY side

Material PETG prototype; pin - bearing trial part

Envelope X18 Y40 Z8; center distance 32

X +/ - 9; thickness Z - 10.. - 2

End radii 4 in YZ; centers Y0 and32 Z - 6

2x pivot D4.3 axis X

Lock D3.3 axis X at Y8 Z - 6

Use retained D3 steel locking pin

No support removal inside hole without gauging

General FDM target +/ - 0.3 mm; NOT verified

Pin bores: finish to gauge; avoid press fit

Contact edges R0.5 min by finishing

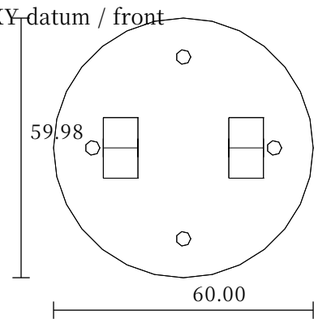
Print orientation / supports: see guide

XZ top

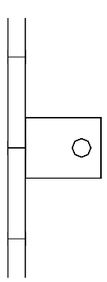
04_base_adapter / 부품 치수 및 가공 기준

예비 시제품용 — 실측 및 시험 전 제작 확정 금지

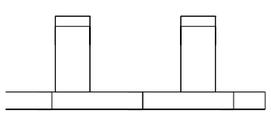
XY datum / front



ZY side



XZ top



Material PETG; magnetic MODULE NOT DESIGNED

Disc D60 x4; Z -23.. -19

Folded disc center (X,Y)=(0,32)

Cheeks X[-18.5,-10.5],[10.5,18.5]

Cheeks Y25..39; Z -19.. -1.5

Pivot D4.3 axis X at Y32 Z-6

4x D3.4 axis Z at R21 cardinal points

Centers (X,Y)=(+/-21,32),(0,11),(0,53)

Flat underside Z-23; module proxy D56x2

Do not drill/bond purchased module unapproved

General FDM target +/-0.3 mm; NOT verified

Pin bores: finish to gauge; avoid press fit

Contact edges R0.5 min by finishing

Print orientation / supports: see guide

공차 / 소재 / 조립 검사 / 미확정 인터페이스

예비 시제품용 — 실측 및 시험 전 제작 확정 금지

좌표 원점: 크래들 후면판 중앙의 Z=0. X 가로, Y 세로, Z 카드 앞면 방향.

판매자 표기 86x142x11: 실측 공차 없음. 모서리 반경과 자석식 개폐 구조 미확인.

XY 한쪽 간극 1.0 = 완충재 압축 후 0.6 + 자유 조립 간극 0.4.

Z: 후면 완충재 0.6 + 케이스 11 + 상부 자유 간극 0.6.

완충재 자유 두께 0.8 - > 압축 0.6: 실제 경도 · 압축력은 시험으로 결정.

PETG의 일반 치수 목표 +/- 0.3. 먼저 쿠폰으로 보정 후 구멍을 게이지 가공.

상단 게이트는 2개 M3 볼트로 잠금. 마찰 스냅이나 보호케이스 자석만으로 하중 지지 금지.

상부 힌지: M4 축 + 별도 D3 잠금핀, 0/60/90도 위치. 하부 힌지: M4 마찰 조임.

하부 힌지 미끄러짐 토크 미검증: 거치대는 더미 시험용. 별도 양방향 각도 잠금이 양산 개선 과제.

상용 자석 모듈: D56x2는 가정 외형. 4개 체결 구멍은 구매품과 아직 매칭되지 않음.

휴대폰 카메라 38x38x4, 위치 X - 15/Y+52는 가정. 실제 기기 · 케이스로 재검증 필요.

별도 UV 커버는 이번 CAD에 없음. 기존 투명창의 UV 차단 성능 확인 필요.

본 도면은 실측 이전 예비 제작 검토용. 실제 카드 · 스마트폰 사용 전 더미 시험 필수.